D06 · Gestión de Transportistas y TMS

03 · Optimización de rutas y diseño de territorios

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La optimización de rutas asigna paradas a vehículos y las secuencia para minimizar distancia, tiempo o costo bajo restricciones reales: ventanas horarias, capacidad, horas del operador, restricciones vehiculares. El diseño de territorios divide el área de servicio en zonas balanceadas que hacen estable el ruteo diario.

2 POR QUÉ IMPORTA

El problema de ruteo de vehículos es uno de los más estudiados en investigación de operaciones, y los solvers modernos lo resuelven bien **(Toth y Vigo — Vehicle Routing, SIAM)**. **La brecha práctica no es el algoritmo; son las restricciones.** Las rutas que ignoran restricciones de circulación, ventanas de descarga o condiciones de seguridad en ciudades como CDMX, Guadalajara o Monterrey serán rechazadas por operadores y despachadores, por óptimas que parezcan.

3 CÓMO SE HACE

1. **Diseña territorios antes que rutas.** Balancea carga de trabajo, geografía y requisitos de servicio para que el optimizador diario parta de una estructura sólida.
2. **Modela las restricciones reales.** Ventanas horarias, prohibiciones a camiones, límites de altura y peso, horas del operador y reglas de seguridad deben estar en el modelo.
3. **Combina ruteo fijo y dinámico.** Rutas troncales fijas para clientes estables de alto volumen, optimización dinámica para la cola variable.
4. **Cierra el ciclo con datos reales.** Compara rutas planeadas vs recorridas, retroalimenta tiempos de servicio y reajusta parámetros; revisa los territorios al menos una vez al año.

EN LA PRÁCTICA

Rediseñar territorios antes de optimizar las rutas diarias

La optimización diaria no puede compensar por completo territorios mal balanceados.

Modelar explícitamente las restricciones urbanas reales de México

Ventanas horarias, prohibiciones a camiones, restricciones de altura y consideraciones de seguridad deben estar en el modelo, o la operación rechazará las rutas optimizadas.

Revisar el diseño de territorios al menos una vez al año

La densidad de clientes y los patrones de pedido cambian. Los territorios estáticos se vuelven ineficientes en 12–18 meses en mercados en crecimiento.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo — Empresa de distribución en el centro de México** — Las rutas fijas diseñadas tres años antes ya no correspondían a la densidad de la demanda.

Métrica	Antes	Después del rediseño de territorios + ruteo dinámico
Paradas promedio por ruta	14.2	18.7
Km por entrega	18.4 km	13.1 km (-29%)
Entrega a tiempo	91%	96%

Métrica	Antes	Después del rediseño de territorios + ruteo dinámico
Utilización de flota	71%	86%

Resultado: Se retiraron dos vehículos de la flota y aun así mejoró el servicio. Ahorro anual de aproximadamente $1.1M en costo operativo.

CÓMO SE MIDE

Km por entrega / Costo por parada

Km totales o costo total de ruta / Número de entregas

Benchmark: La meta es una tendencia a la baja; el número absoluto depende de la geografía y la densidad

Paradas por ruta / Utilización de ruta %

Número promedio de paradas productivas y % de la capacidad disponible utilizada

Benchmark: Más alto es mejor hasta topar con restricciones de servicio o de horas del operador

QUÉ SE USA

Optimización de rutas

SAP TM / Blue Yonder / Ortec — Motores VRP maduros con soporte para ventanas horarias, restricciones de vehículo y planeación de varios días.

Google OR-Tools / solvers especializados de última milla — Los usan empresas que construyen capas de optimización propias sobre su TMS.

4 EN CORTO

Optimiza dentro de la realidad. Arregla primero los territorios, modela las restricciones urbanas reales, combina ruteo fijo y dinámico y sigue ajustando el modelo con lo que los operadores realmente hacen.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México